

CLOUD DATA SECURITY
ENVIRONMENT

IMPULSIONANDO A
JORNADA
ANALÍTICA COM
MODELAGEM
SNOWFLAKE E
PROTEÇÃO DE
DADOS NA NUVEM

1

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – versão atual do modelo dimensional de pesquisa de satisfação.....	10
Figura 2 - Exemplo de modelo de dados dimensional snowflake.....	11
Figura 3 - Exemplo de script DDL cria.sql.....	11
Figura 4 - Exemplo de script DDL apaga.sql.....	12
Figura 5 - Selecionando <i>Autonomous Transaction Processing</i>	13
Figura 6 - Nomeando um Oracle Autonomous Database.....	14
Figura 7 - Criando um usuário no Oracle Autonomous Database.....	14
Figura 8 - Usuário criado no Oracle Autonomous Database.....	14
Figura 9 - Usuário MC disponibilizado para receber estruturas de dados no Oracle Autonomous Database.....	15
Figura 10 - Imagem que representa um esquema genérico de CDC com <i>trigger</i>	16
Figura 11 - Estruturas das tabelas para uso da trigger de auditoria.....	17
Figura 12 - Criando a tabela dimensional DIM_CLIENTE dentro do Oracle Autonomous Database.....	17
Figura 13 – Exemplo de Tabela dimensional DIM_CLIENTE criada dentro do Oracle Autonomous Database.....	18
Figura 14 - Trigger sobre a tabela DIM_CLIENTE.....	21
Figura 15 - Resultado da consulta da tabela clientes_log.....	21

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Colunas e uma breve descrição dos conteúdos da planilha Dados_Entrega_CentroDistribuicao_v1.xlsx	9
Tabela 2 - Colunas e uma breve descrição dos conteúdos da tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI_LOG	21

EMANSP

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Quadro resumo das Entregas	24
---	----

EMSE

SUMÁRIO

1 IMPULSIONANDO A JORNADA ANALÍTICA COM MODELAGEM SNOWFLAKE E PROTEÇÃO DE DADOS NA NUVEM.....	6
1.1 Contextualizado o momento atual	6
1.2 Primeiro desafio: Data Mart Índice Satisfação Entrega Produtos.....	7
1.3 Segundo desafio: Criar SGBD.....	13
1.4 Terceiro desafio: Controle de versão baseada em trigger para auditoria.....	16
2 ENTREGAS ESPERADAS.....	23

EMAN

1 IMPULSIONANDO A JORNADA ANALÍTICA COM MODELAGEM SNOWFLAKE E PROTEÇÃO DE DADOS NA NUVEM

1.1 Contextualizado o momento atual

Como executivo principal de TI na empresa Melhores Compras, Esteves Jobs tem conquistado todas as pessoas da organização, conduzindo os projetos envolvendo tecnologia de forma primorosa e reconhecendo que um dos principais fatores de sucesso são as pessoas envolvidas nesse grande projeto. Sob sua liderança, as entregas anteriores foram um sucesso, resultando em uma satisfação significativa por parte dos executivos da organização.

Embora os resultados tenham sido altamente satisfatórios, os executivos estão sempre em busca de melhorias contínuas e desejam que a empresa continue a evoluir, reconhecendo a importância de adotar práticas e tecnologias inovadoras para manter a competitividade e impulsionar o crescimento futuro da empresa.

Nesse contexto, Jobs está comprometido em atender às expectativas dos executivos e em promover a inovação para que a empresa se torne *data driven*. Inspirado pelo sucesso do que foi até o momento, ele está pronto para explorar e incorporar novas práticas consagradas no mundo corporativo para impulsionar ainda mais o desempenho e a eficiência da organização.

Para essa fase do projeto da empresa Melhores Compras, Jobs pretende aplicar a técnica de modelagem dimensional snowflake, amplamente utilizada em cenários de análise de dados. Além disso, ele planeja implementar um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) em nuvem com recursos autônomos, incorporando na prática o conceito de auditoria de tabelas por meio de triggers, com o objetivo de aprimorar o controle e a rastreabilidade de dados sensíveis.

Nesse sentido, seu grupo está sendo convidado a participar dessa nova jornada ao encontro dos dados analíticos na nuvem.

1.2 Primeiro desafio: Data Mart Índice Satisfação Entrega Produtos

A empresa Melhores Compras enfrenta o desafio de garantir entregas rápidas e eficientes em meio a milhares de transações diárias em sua plataforma de e-commerce. Para isso, conta com diversos centros de distribuição estrategicamente espalhados pelo Brasil. Após a confirmação da venda, informar o prazo médio de entrega ao cliente é fundamental. A empresa investe constantemente na otimização de seus processos logísticos, buscando agilidade, qualidade e viabilidade financeira, a fim de assegurar a satisfação dos clientes e manter sua competitividade no mercado. Porém, uma preocupação dos executivos é que os centros de distribuição são operados por empresas parceiras terceirizadas, e para garantir a qualidade do serviço prestado aos seus clientes, a Melhores Compras contratou uma solução que irá gerenciar toda a logística de entrega feita pelos Centros de Distribuições (CDs). Essa solução irá fornecer regularmente uma planilha detalhada contendo as avaliações dos clientes, onde cada avaliação incluirá notas de 0 a 10 para diversos aspectos, como a qualidade da embalagem do produto entregue, a pontualidade na entrega em relação ao prazo planejado e a cortesia e profissionalismo demonstrados pelo profissional responsável pela entrega.

Essa iniciativa irá permitir a Melhores Compras monitorar de perto o desempenho de seus parceiros de distribuição e tomar medidas imediatas para corrigir qualquer problema identificado e implementar melhorias, garantindo assim uma experiência de compra excepcional para seus clientes.

A planilha enviada pela solução é considerada uma *flattened table*, ou seja, estruturas de dados comumente utilizadas em ambientes de *Data Warehouse* (DW) e que estão com os dados “desnormalizados”. Essa *flattened table* traz informações das tabelas de dimensões e da tabela de fato, seja de forma analítica ou agrupada. Essa planilha foi aprovada pela equipe técnica de Esteves Jobs para ser utilizada nesse desafio, e na tabela “Colunas e uma breve descrição dos conteúdos da planilha”, temos uma pequena amostra de algumas colunas disponíveis dentro dessa planilha.

Nome coluna	Breve descrição
NR_CLIENTE	Código do cliente proveniente do e-commerce Melhores Compras.

NOME_CLIENTE	Nome do cliente proveniente do e-commerce Melhores Compras.
SIGLA_ESTADO	Esta coluna representa a sigla do Estado onde o cliente pediu para entregar sua compra.
NOME_ESTADO	Esta coluna representa o nome do Estado onde o cliente pediu para entregar sua compra.
NR_PEDIDO	Esta coluna representa o número do Pedido proveniente do e-commerce.
NR_ITEM	Esta coluna representa o número do Item do Pedido proveniente do e-commerce Melhores Compras.
DT_COMPLETA_PEDIDO	Esta coluna representa a data completa em que foi gerado o Pedido proveniente do e-commerce Melhores Compras. Nessa data temos o dia, mês, ano, hora e minuto feito pelo cliente.
NOTA_EMBALAGEM	Esta coluna representa a nota fornecida pelo cliente referente à embalagem. Nota 0 (zero) representa uma baixa avaliação, enquanto a nota 10 representa uma excelente entrega.
NOTA_PONTUALIDADE	Esta coluna representa a nota fornecida pelo cliente referente à pontualidade na percepção do cliente. Nota 0 (zero) representa uma baixa avaliação, enquanto nota 10 representa um excelente prazo de entrega.
NOTA_CORTESIA	Esta coluna representa a nota fornecida pelo cliente referente à cortesia do

	entregador na percepção do cliente. Nota 0 (zero) representa uma baixa avaliação, enquanto a nota 10 representa uma excelente cordialidade do entregador.
--	--

Tabela 1 - Colunas e uma breve descrição dos conteúdos da planilha
Dados_Entrega_CentroDistribuicao_v1.xlsx
Fonte: Autor (2024)

A totalidade das colunas e seus significados estão disponíveis como *asset* dentro do arquivo **Dados_Entrega_CentroDistribuicao_v1.xlsx**, aba **Dicionario_Dados_Colunas**.

O projeto de implementação do modelo dimensional que irá suportar essa solução foi entregue parcialmente por uma famosa Consultoria de TI, porém o entregável ficou aquém do esperado e será necessário aproveitar o que existe hoje e complementar o que está faltando para conclusão desse trabalho. Nesse sentido, **o seu desafio será compreender os comentários feitos pela equipe técnica da Melhores Compras, editar o modelo de dados dimensional atual e entregar a nova versão atualizada e pronta para uso.**

Comentários da equipe técnica:

- a) As estruturas dos dados dos logradouros são comuns para o cliente e para o centro de distribuição, e reaproveitar o uso no modelo dimensional *snowflake* é uma boa prática. Técnicas como *snowflake* atributo ou *snowflake* cadeia são apreciadas pelo time técnico e não foram utilizadas na versão atual desse modelo de dados dimensional. Solicitamos que a dimensão DIM_MC_CD_LOCALIZACAO seja reconstruída usando essas técnicas e que seja resolvida a questão da integração desses dados com o logradouro do cliente e do centro de distribuição;
- b) Vale a pena pensar na hierarquia da categoria em relação ao produto, pois a longo prazo, novos atributos devem surgir nessa estrutura. Solicitamos que essa mudança seja aplicada para essa nova versão do modelo de dados dimensional;

- c) A dimensão DIM_MC_CD_TEMPO está com o grão em alto nível e será necessário incluir o mês e o dia da entrega que foi feita. Inclua também a data do evento dentro dessa dimensão;
- d) As datas relevantes nesse projeto são 3: Data do pedido, Data prevista de entrega e Data real de entrega, sendo assim, pensar na técnica de *Role Playing* pode trazer uma boa organização na estrutura de dados, além de ser uma prática utilizada na organização. Faça esse ajuste na dimensão DIM_MC_CD_TEMPO;
- e) A tabela fato FTO_MC_CD_NOTAS se encontra 100% adequada, sendo assim, não há necessidade de se fazer ajustes em suas medidas.

A partir da solicitação dessas **4 modificações**, edite o modelo dimensional disponibilizado para sua equipe e que foi criado na ferramenta *Oracle SQL Data Modeler*, e realize esses ajustes, gerando uma nova versão utilizando as técnicas de refinamento aprendidas durante essa fase. Veja na imagem seguinte como se encontra o modelo de dados dimensional entregue pela consultoria de TI. O arquivo que representa essa imagem é o **Projeto_MC_CD_PesqSatisfacao.dmd** e respectivo diretório.

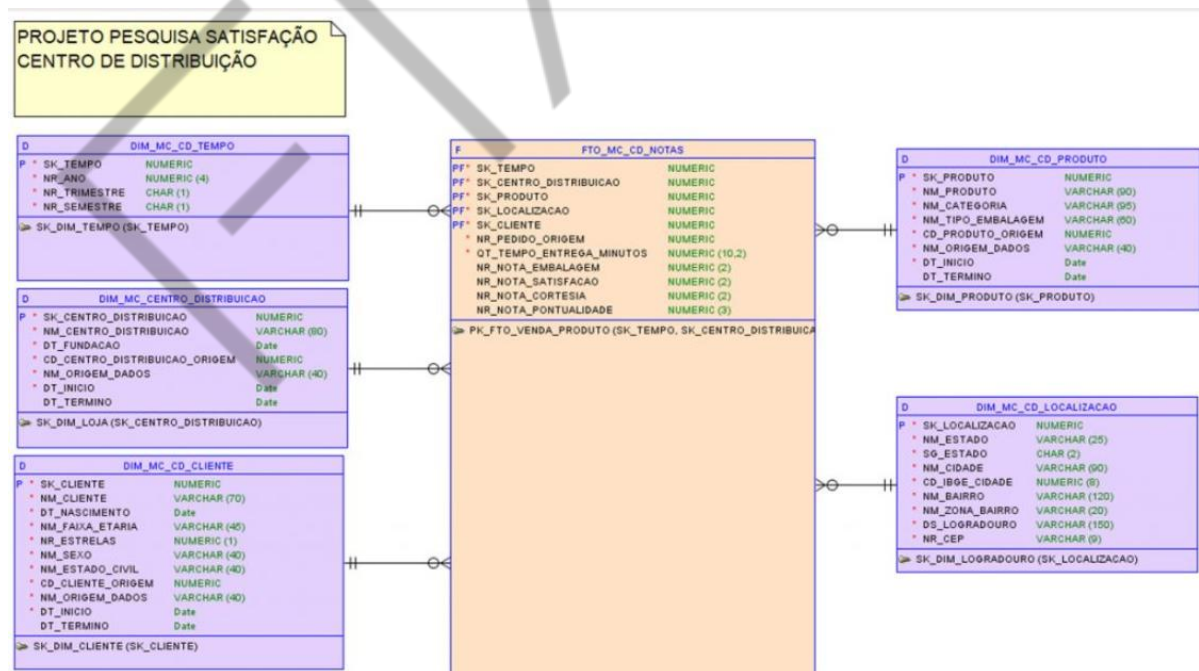


Figura 1 – versão atual do modelo dimensional de pesquisa de satisfação

Fonte: Elaborada pelo autor (2024)

É esperado como entrega um arquivo PDF contendo o modelo de dados dimensional físico no padrão *snowflake*, o arquivo *cria.sql* e *apaga.sql* contendo os scripts DDL desse modelo.

Visando contribuir com sua entrega, temos a seguir uma imagem contendo um exemplo hipotético de um modelo dimensional padrão snowflake.

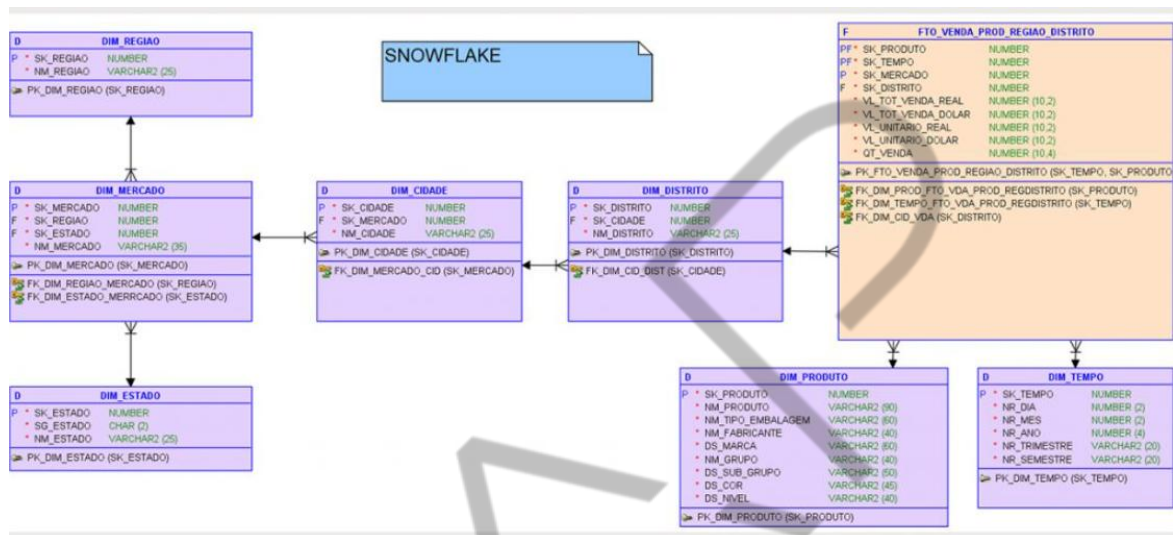


Figura 2 - Exemplo de modelo de dados dimensional snowflake

Fonte: Elaborada pelo autor (2024)

Além do modelo dimensional, apresentamos outro exemplo hipotético com o resultado da entrega do arquivo *cria.sql*, ou seja, uma parte do script DDL do projeto.

```

1  -- Generated by Oracle SQL Developer Data Modeler 4.1.5.907
2  -- site:      Oracle Database 11g
3  -- type:      Oracle Database 11g
4
5  CREATE TABLE DIM_CLIENTE
6  (
7      sk_cliente      NUMBER (10) NOT NULL ,
8      nm_sexo         VARCHAR2 (10) NOT NULL ,
9      nm_estado_civil VARCHAR2 (15) NOT NULL ,
10     sq_estado        CHAR (2) NOT NULL ,
11     nm_estado        VARCHAR2 (30) NOT NULL ,
12     nm_cidade        VARCHAR2 (50) NOT NULL ,
13     nm_bairro        VARCHAR2 (40) NOT NULL
14 ) ;
15 COMMENT ON COLUMN DIM_CLIENTE.sk_cliente
16 IS
17     'Este atributo irá armazenar a Surrogate Key do Cliente.
```

Figura 3 - Exemplo de script DDL cria.sql

Fonte: Elaborada pelo autor (2024)

Além do script *cria.sql*, apresentamos outro exemplo hipotético com o resultado da entrega do arquivo *apaga.sql*, ou seja, uma parte do script DDL do projeto.

```
1 -- Generated by Oracle SQL Developer Data Modeler
2 -- site:      Oracle Database 11g
3 -- type:      Oracle Database 11g
4
5 DROP TABLE DIM_CLIENTE CASCADE CONSTRAINTS ;
6
7 DROP TABLE DIM_ESPECIE CASCADE CONSTRAINTS ;
8
9 DROP TABLE DIM_FAIXA_ETARIA CASCADE CONSTRAINTS ;
10
11 DROP TABLE DIM_LOJA CASCADE CONSTRAINTS ;
12
13 DROP TABLE DIM_TEMPO CASCADE CONSTRAINTS ;
14
15 DROP TABLE FTO_CONSULTA CASCADE CONSTRAINTS ;
```

Figura 4 - Exemplo de script DDL apaga.sql

Fonte: Elaborada pelo autor (2024)

Em resumo, você deve:

- **Reconstruir a dimensão DIM_MC_CD_LOCALIZACAO** usando *snowflake* atributo ou cadeia para unificar estruturas de logradouros de clientes e CDs;
- **Ajustar a hierarquia de categorias de produtos**, prevendo escalabilidade futura;
- **Refinar a dimensão DIM_MC_CD_TEMPO**, detalhando para mês, dia e data do evento (entrega);
- **Aplicar a técnica de *Role Playing Dimension*** para lidar com as três datas relevantes: pedido, entrega prevista e entrega real;
- **Manter a tabela fato FTO_MC_CD_NOTAS sem alterações**, pois está adequada.

Como entrega desse primeiro desafio, o projeto deve incluir:

- Um **modelo dimensional físico em snowflake** (em PDF);
- Scripts DDL cria.sql e apaga.sql;
- Os arquivos devem refletir as modificações solicitadas, usando as técnicas de refinamento aprendidas.

1.3 Segundo desafio: Criar SGBD

Além da análise de dados, os executivos da empresa Melhores Compras querem entender como funciona um SGBD na nuvem e como é realizada a tarefa de proteção dos dados dentro dessa tecnologia. Nesse sentido, é solicitado que você disponibilize um banco de dados na nuvem (como, por exemplo, Oracle Autônomo, seja ele ATP - *Autonomous Transaction Processing* -, ou ADW - *Autonomous Data Warehouse* -, ou similares (como IBM cloud, AWS, GCP etc.)) utilizando a sua conta de estudante. Faça com que o nome do banco de dados desse SGBD seja obrigatoriamente chamado de “auditoriamc”.

Utilizaremos como exemplo as ferramentas da Oracle para elucidar os passos da entrega desse desafio. Mas lembre-se que a utilização da plataforma da Oracle é apenas uma sugestão, portanto sinta-se livre para escolher outras tecnologias de sua preferência.

A figura que segue apresenta um acesso inicial a plataforma Oracle Cloud, onde é oferecida a opção para disponibilizar o recurso solicitado.

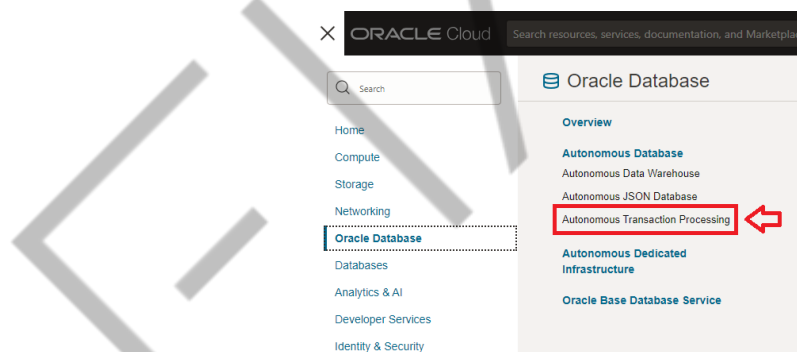


Figura 5 - Selecionando *Autonomous Transaction Processing*

Fonte: prof. Milton Goya (2024)

Para esse projeto, informe o nome do database como sendo “auditoriamc”, pois será o departamento que irá utilizar esse database. A figura seguinte apresenta onde é possível nomear um Oracle Autonomous Database, caso queira utilizar essa tecnologia.

Figura 6 - Nomeando um Oracle Autonomous Database
Fonte: Elaborada pelo autor (2024)

Após o provisionamento ter sido concluído com sucesso, vamos utilizar a boa prática de mercado e criar um usuário que irá receber em futuro próximo nossa estrutura de dados do projeto de banco de dados. Acesse a opção de “User Management” e crie o usuário “AUDMC” (Auditoria Melhores Compras).

A figura a seguir apresenta hipoteticamente uma etapa dessa atividade e deve ser considerada na sua entrega final.



Figura 7 - Criando um usuário no Oracle Autonomous Database
Fonte: Elaborada pelo autor (2024)

A figura seguinte apresenta hipoteticamente outra etapa dessa atividade.

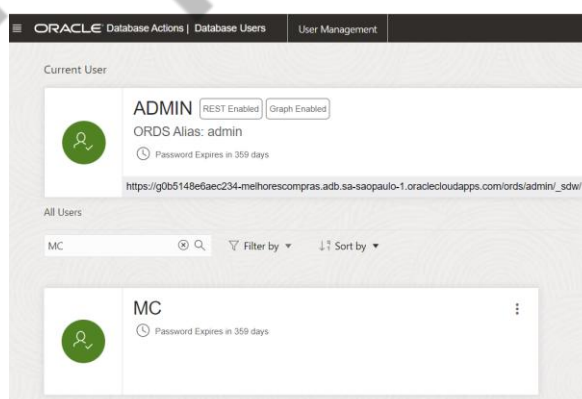


Figura 8 - Usuário criado no Oracle Autonomous Database
Fonte: Elaborada pelo autor (2024)

Dentro da página de instruções SQL em Database Actions, temos o usuário disponível onde, em muito breve, irá receber as estruturas de dados de auditoria. A figura que segue comprova o que o usuário “AUDMC” está disponível para uso dentro do SGBD Oracle Autonomous Database.

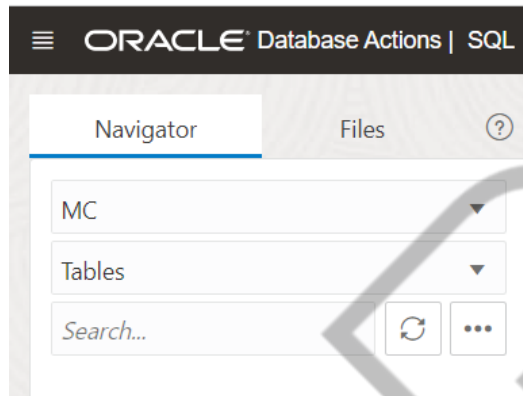


Figura 9 - Usuário MC disponibilizado para receber estruturas de dados no Oracle Autonomous Database

Fonte: Elaborada pelo autor (2024)

Em síntese, este desafio pede:

- Criar um banco de dados em um serviço de nuvem de sua escolha, como o **Oracle Autonomous Database** (que utiliza o **SGBD Oracle Database**), ou ainda outro serviço semelhante que ofereça um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD), como **Amazon RDS**, **Google Cloud SQL**, **IBM Db2 on Cloud**, entre outros;
- Nomear o banco como “**auditoriamc**”;
- Criar o usuário “**AUDMC**”;
- Verificar a disponibilidade do usuário no Database;
- Preparar o ambiente para futuras estruturas de auditoria.

Após decidir qual serviço na nuvem para gerenciar o banco de dados você utilizará, podemos partir para o próximo desafio, que será implementar uma regra de auditoria muito utilizada no mundo corporativo.

1.4 Terceiro desafio: Controle de versão baseada em trigger para auditoria

Esteves Jobs está determinado a levar a segurança da informação a um novo patamar. Em uma reunião técnica, ele está convocando sua equipe para colocar em prática a técnica de controle de versão baseada em trigger na plataforma de e-commerce da empresa, permitindo assim ter um controle de auditoria mais apurado e seguro.

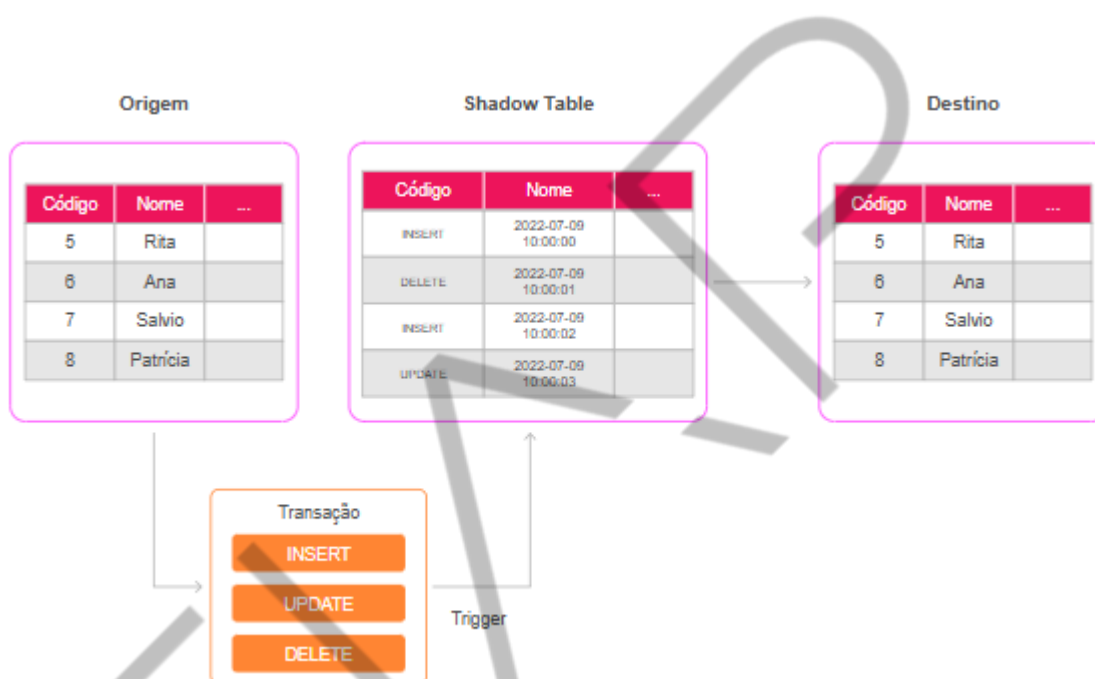


Figura 10 - Imagem que representa um esquema genérico de CDC com *trigger*
 Fonte: prof. Milton Goya (2024), adaptado por Fiap

A equipe técnica de TI da Melhores Compras propôs iniciar os testes dessa funcionalidade com a tabela de cartão de crédito dos clientes e disponibilizou o desenho lógico das 2 tabelas como sendo:

- Origem: T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI
- Destino (auditoria): T_MC_CARTAO_CREDITO_LOG

A imagem a seguir representa essas estruturas de dados.

T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI	
P *	ID_CARTAO_CREDITO NUMERIC
*	NR_CARTAO_CREDITO NUMERIC
*	NM_CLIENTE_CARTAO VARCHAR(40)
*	NM_BANDEIRA_CARTAO VARCHAR(50)
*	MES_ANO_VENCTO NUMERIC(6)
*	NR_CODIGO_SEGURANCA NUMERIC(3)
PK_MC_CARTAO_CREDITO (ID_CARTAO_CREDITO)	

T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI_LOG	
P *	ID_LOG NUMERIC
*	DT_MOVIMENTACAO Date
*	NM_OPERACAO_IUD VARCHAR(20)
*	ID_CARTAO_CREDITO NUMERIC(28)
	NR_CARTAO_CREDITO_NOVO NUMERIC
	NR_CARTAO_CREDITO_ANTIGO NUMERIC
	NM_CLIENTE_CARTAO_NOVO VARCHAR(40)
	NM_CLIENTE_CARTAO_ANTIGO VARCHAR(40)
	NM_BANDEIRA_CARTAO_NOVO VARCHAR(50)
	NM_BANDEIRA_CARTAO_ANTIGO VARCHAR(50)
	MES_ANO_VENCTO_NOVO NUMERIC(6)
	MES_ANO_VENCTO_ANTIGO NUMERIC(6)
	NR_CODIGO_SEGURANCA_NOVO NUMERIC(3)
	NR_CODIGO_SEGURANCA_ANTIGO NUMERIC(3)
PK_MC_CARTAO_CREDITO_LOG (ID_LOG)	

Figura 11 - Estruturas das tabelas para uso da trigger de auditoria
Fonte: laborada pelo autor (2024)

Para facilitar seu trabalho, foi disponibilizado o arquivo cria.sql, que contém os comandos DDL que permitem criar essas tabelas em um típico SGBD Oracle.

Seu desafio será se conectar dentro do SGBD escolhido, executar o script para criar essas 2 tabelas e, depois, criar a trigger de auditoria. Realize essa atividade dentro do usuário “AUDMC”.

A figura seguinte representa hipoteticamente o que se espera como evidência de entregável.

```
1 CREATE TABLE MC.dim_cliente (
2   sk_cliente      NUMBER(10) NOT NULL,
3   cd_cliente      NUMBER(7) NOT NULL,
4   nm_cliente      VARCHAR2(30) NOT NULL,
5   nr_cpf_cnpj     NUMBER(12) NOT NULL,
6   tp_cliente_pf_pj VARCHAR2(20) NOT NULL,
7   nm_estado       VARCHAR2(20),
8   sg_estado       CHAR(2),
9   nm_cidade       VARCHAR2(30),
10  nm_bairro        VARCHAR2(30)
11 )
12 LOGGING;
13
14 COMMENT ON COLUMN MC.dim_cliente.tp_cliente_pf_pj IS
15   'Tipo do cliente: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica';
16
17 ALTER TABLE MC.dim_cliente ADD CONSTRAINT pk_dim_cliente PRIMARY KEY ( sk_cliente );
```

Figura 12 - Criando a tabela dimensional DIM_CLIENTE dentro do Oracle Autonomous Database
Fonte: Elaborada pelo autor (2024)

A figura que segue representa hipoteticamente o que se espera como evidência de entregável. Veja que temos uma tabela criada dentro do usuário “MC”. Crie as 2 tabelas conforme a imagem da figura “Estruturas das tabelas para uso da trigger de auditoria”.

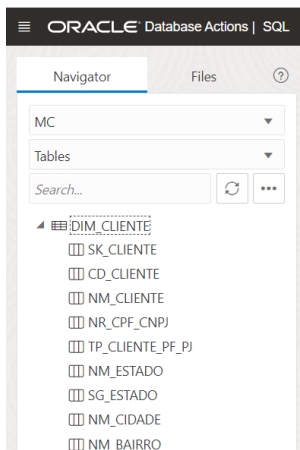


Figura 13 – Exemplo de Tabela dimensional DIM_CLIENTE criada dentro do Oracle Autonomous Database

Fonte: Elaborada pelo autor (2024)

Com as duas tabelas disponíveis, o próximo passo será criar uma trigger em PL/SQL do tipo FOR EACH ROW dentro da tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI, e para cada comando DML realizado nessa tabela, a trigger deve ser acionada e gerar informação de auditoria na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI_LOG, seguindo as seguintes premissas, conforme a tabela “Colunas e uma breve descrição dos conteúdos da tabela”:

Nome Coluna Log	Ação esperada
ID_LOG	Chave primária da tabela de log. Popular essa tabela por meio de uma sequence criada pela equipe técnica.
DT_MOVIMENTACAO	Data de movimentação em que ocorreu a operação. Aqui, deve ser armazenado o dia, mês, ano, hora, minuto e segundo da ocorrência.
NM_OPERACAO_UID	O nome da operação da ocorrência. Somente 3 valores são possíveis aqui. São eles: INSERT, UPDATE e DELETE. De acordo com a movimentação ocorrida na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI, esse valor deve ser atribuído.
ID_CARTAO_CREDITO	Valor oriundo da mesma coluna existente na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI.
NR_CARTAO_CREDITO_NOVO	Se o evento for um insert na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI, armazenar o conteúdo da coluna NR_CARTAO_CREDITO

	nessa coluna. Se o evento for um update na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI, armazenar o valor atual da coluna NR_CARTAO_CREDITO, e se o evento for delete, armazenar o valor NULL para essa coluna.
NR_CARTAO_CREDITO_ANTIGO	Se o evento for um insert na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI, armazenar o valor NULL nessa coluna. Se o evento for um update na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI, armazenar o valor antigo da coluna NR_CARTAO_CREDITO, e se o evento for delete armazenar o conteúdo da coluna NR_CARTAO_CREDITO nessa coluna.
NM_CLIENTE_CARTAO_NOVO	Se o evento for um insert na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI, armazenar o conteúdo da coluna NM_CLIENTE_CARTAO nessa coluna. Se o evento for um update na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI, armazenar o valor atual da coluna NM_CLIENTE_CARTAO, e se o evento for delete, armazenar o valor NULL para essa coluna.
NM_CLIENTE_CARTAO_ANTIGO	Se o evento for um insert na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI, armazenar o valor NULL nessa coluna. Se o evento for um update na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI, armazenar o valor antigo da coluna NM_CLIENTE_CARTAO e se o evento for delete, armazenar o conteúdo da coluna NM_CLIENTE_CARTAO nessa coluna.
NM_BANDEIRA_CARTAO_NOVO	Se o evento for um insert na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI, armazenar o conteúdo da coluna NM_BANDEIRA_CARTAO nessa coluna. Se o evento for um update na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI, armazenar o valor atual da coluna NM_BANDEIRA_CARTAO, e se o evento for delete, armazenar o valor NULL para essa coluna.

NM_BANDEIRA_CARTAO_ANTIGO	Se o evento for um insert na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI, armazenar o valor NULL nessa coluna. Se o evento for um update na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI, armazenar o valor antigo da coluna NM_BANDEIRA_CARTAO, e se o evento for delete, armazenar o conteúdo da coluna NM_BANDEIRA_CARTAO nessa coluna.
MES_ANO_VENCTO_NOVO	Se o evento for um insert na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI, armazenar o conteúdo da coluna MES_ANO_VENCTO nessa coluna. Se o evento for um update na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI, armazenar o valor atual da coluna MES_ANO_VENCTO, e se o evento for delete, armazenar o valor NULL para essa coluna.
MES_ANO_VENCTO_ANTIGO	Se o evento for um insert na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI, armazenar o valor NULL nessa coluna. Se o evento for um update na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI, armazenar o valor antigo da coluna MES_ANO_VENCTO, e se o evento for delete, armazenar o conteúdo da coluna MES_ANO_VENCTO nessa coluna.
NR_CODIGO_SEGURANCA_NOVO	Se o evento for um insert na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI, armazenar o conteúdo da coluna NR_CODIGO_SEGURANCA nessa coluna. Se o evento for um update na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI, armazenar o valor atual da coluna NR_CODIGO_SEGURANCA, e se o evento for delete, armazenar o valor NULL para essa coluna.
NR_CODIGO_SEGURANCA_ANTIGO	Se o evento for um insert na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI, armazenar o valor NULL nessa coluna. Se o evento for um update na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI, armazenar o valor antigo da coluna NR_CODIGO_SEGURANCA, e se o evento for

	delete, armazenar o conteúdo da coluna NR_CODIGO_SEGURANCA nessa coluna.
--	--

Tabela 2 - Colunas e uma breve descrição dos conteúdos da tabela
T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI_LOG
Fonte: Elaborada pelo autor (2024)

A figura seguinte representa um exemplo hipotético do que é esperado como entrega. Veja que temos a trigger criada dentro do usuário MC. Realize essa tarefa para o seu usuário “AUDMC”, incorporando as premissas definidas na tabela 2.

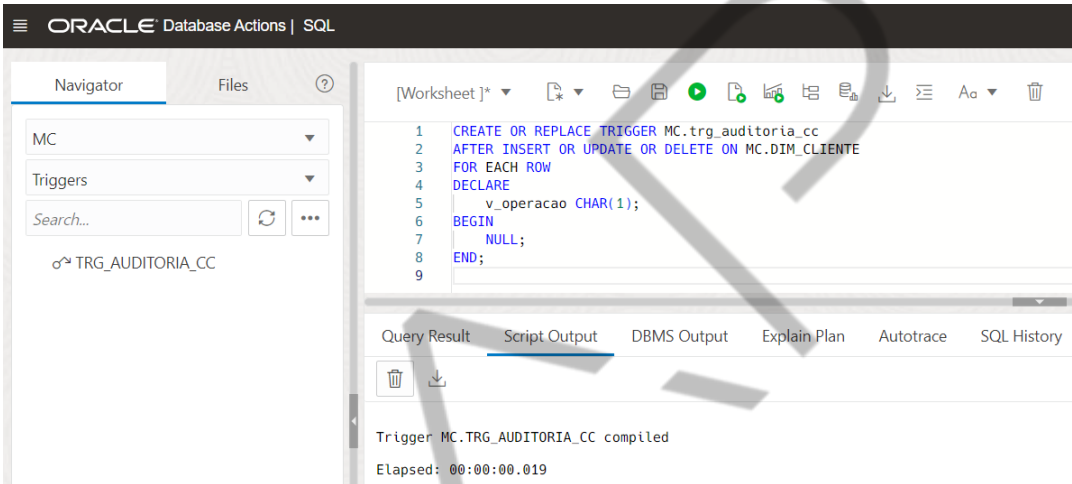


Figura 14 - Trigger sobre a tabela DIM_CLIENTE
Fonte: Elaborada pelo autor (2024)

Depois de criar a trigger, realize no mínimo 3 inserts, 3 updates e 1 delete na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI. Após isso, faça um select na tabela T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI_LOG e veja o resultado dessa implementação.

Visando contribuir com sua entrega, a figura que segue representa um exemplo hipotético do resultado esperado.

	LOG_ID	ID_CLIENTE	NOME_ANTIGO	NOME_NOVO	EMAIL_ANTIGO	EMAIL_NOVO	DATA_MODIFICA...	OPERACAO
1	1	1 (null)	João Silva	(null)	(null)	joao.silva@email.com	02/0...	I
2	2	2 (null)	Maria Oliveira	(null)	(null)	maria.oliveira@email.com	02/0...	I
3	3	1	João Silva	João Santos Silva	joao.silva@email.com	joao.silva@email.com	02/0...	U
4	4	2	Maria Oliveira	Maria Oliveira	maria.oliveira@email.com	maria.o.nova@email.com	02/0...	U
5	5	2	Maria Oliveira	(null)	(null)	(null)	02/0...	D

Figura 15 - Resultado da consulta da tabela clientes_log
Fonte: prof. Milton Goya (2024)

Analise o resultado e descreva os eventos que você realizou.

Em resumo, neste desafio espera-se:

- Criar duas tabelas em um SGBD na nuvem de sua escolha (ex: Oracle, AWS, GCP etc.):

- Origem: **T_MC_CARTAO_CREDITO_CLI**
- Destino (log): **T_MC_CARTAO_CREDITO_LOG**
- Executar script SQL para criação das tabelas no usuário apropriado (ex: **AUDMC**);
- Criar uma **trigger FOR EACH ROW** na tabela de origem para registrar INSERT, UPDATE e DELETE na tabela de log;
- Seguir as regras da **Tabela 2** para preencher os dados da auditoria com valores antigos, novos e tipo de operação
- Realizar pelo menos **3 inserts, 3 updates e 1 delete** na tabela de origem.
- Fazer um **SELECT** na tabela de log e verificar os registros gerados pela trigger.

2 ENTREGAS ESPERADAS

a) Arquivo componentes.txt contendo o nome do Grupo, RM e nome dos Integrantes (em ordem alfabética);

b) Item 1.2: Primeiro desafio: Data Mart Índice Satisfação Entrega Produtos

É esperado como entrega um arquivo PDF contendo o modelo de dados dimensional físico padrão snowflake, o arquivo cria.sql e apaga.sql contendo os scripts DDL desse modelo;

c) Item 1.3: Segundo desafio: Criar SGBD na nuvem

Crie um arquivo word (*.docx), que evidencie a execução dessa tarefa. Apresente nesse arquivo todas as imagens utilizadas do início ao fim do que foi realizado. Para cada imagem apresentada, não esquecer de colocar comentários significativos do que está acontecendo. A entrega desse item deve contemplar todos os passos de execução, onde será necessário explicar cada tela exibida no passo a passo até o resultado alcançado pelo modelo. Salve esse arquivo com o nome PBL_<nome-grupo>_2TSCO_Fase2_item_1_3.docx

d) Item 1.4: Terceiro desafio: Controle de versão baseada em trigger para auditoria

Crie um arquivo word (*.docx), que evidencie a execução dessa entrega. Apresente nesse arquivo todas as imagens utilizadas do início ao fim do que foi realizado. Para cada imagem apresentada, não esquecer de colocar comentários significativos do que está acontecendo. A entrega desse item deve contemplar todos os passos de execução, onde será necessário explicar cada tela exibida no passo a passo até o resultado alcançado pelo modelo. Salve esse arquivo com o nome PBL_<nome-grupo>_2TSCO_Fase2_item_1_4.docx

Item / Desafio	Produto(s) a entregar	Formato & Nome do arquivo	Observações-chave
Arquivo de identificação	Lista do grupo, RMs e nomes dos integrantes em ordem alfabética	componentes.txt	Inclua "Grupo <número ou nome>" na 1ª linha para facilitar o controle
1.2 · Data Mart "Índice de Satisfação da Entrega"	1. Modelo dimensional snowflake (físico)	PDF do modelo + dois arquivos .sql	Atender às 4 alterações pedidas mantendo FTO_MC_CD_NOTAS intacta
	2. Scripts DDL cria.sql e apaga.sql		
1.3 · Criação de SGBD na nuvem	Evidências passo-a-passo da criação do BD "auditoriame" e do usuário "AUDMC"	PBL_<nome-grupo>_2TSCO_Fase2_item_1_3.docx	Capturas de tela + comentários claros; pode usar Oracle ATP/ADW ou outro SGBD cloud equivalente
1.4 · Trigger de auditoria	Evidências da criação das tabelas, trigger e testes (3 INSERTs + 3 UPDATES + 1 DELETE)	PBL_<nome-grupo>_2TSCO_Fase2_item_1_4.docx	Mostrar a query de seleção na tabela de log e descrever os eventos gerados
Pacote final	Todos os itens acima compactados	<nome_grupo>_PBL_TSCO_2o_Ano_Fase2.zip	Não enviar links externos; fazer upload direto na atividade

Quadro 1 – Quadro resumo das Entregas

Fonte: Elaborada pelo autor

Recomendação Final

Gere um arquivo <nome_grupo>_PBL_TSCO_2o_Ano_Fase2.zip, agrupe os entregáveis acima e faça o upload conforme orientação da atividade.

Atenção: Não serão aceitas entregas por meio de links. A entrega deve ser realizada conforme instruções e anexo, conforme arquivos indicados.

Sucesso em sua jornada e não se esqueça: se precisar de algo, procure o seu tutor para pronto atendimento.

O e-commerce Melhores Compras deseja um bom desafio ao grupo!